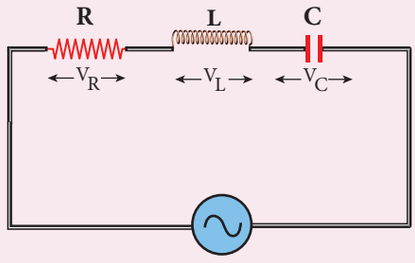
ஆகியவற்றை தொடரிணைப்பில் கொண்ட சுற்று ஒன்றைக் கருதுக (படம் 4.46). செலுத்தப்பட்ட மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் கணநேர மதிப்பானது

$$\upsilon = V_m \sin \omega t$$



படம் 4.46 R, L மற்றும் C உள்ள AC சுற்று

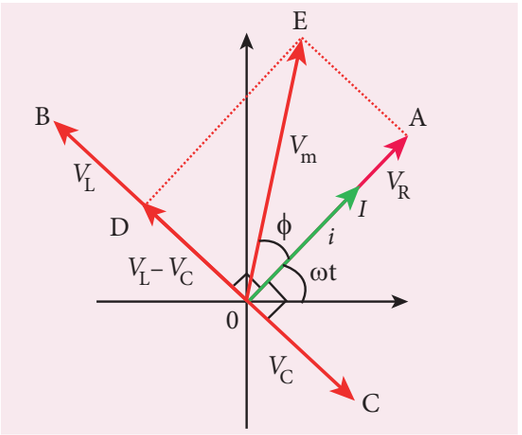
சுற்றில் அக்கணத்தில் விளையும் மின்னோட்டம் i என்க. அதன் விளைவாக R, L மற்றும் C – க்கு குறுக்காக மின்னழுத்த வேறுபாடு உருவாகிறது.

R க்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு (V_R), i உடன் ஒரே கட்டத்தில் உள்ளது. L க்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு (V_L), i ஐ விட $\pi/2$ முந்தி உள்ளது மற்றும் C–க்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு (V_C), i ஐ விட $\pi/2$ பின்தங்கி உள்ளது என்பதை நாம் அறிவோம்.

மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாடுகளின் கட்ட விளக்கப்படம் வரையப்படுகிறது. மின்னோட்டமானது கட்ட வெக்டர் $\overrightarrow{OI}$ – ஆல் குறிக்கப்படுகிறது. படம் 4.47 இல் காட்டியுள்ளவாறு V_R, V_L மற்றும் V_C ஆகிய மின்னழுத்த வேறுபாடுகள் முறையே $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ மற்றும் $\overrightarrow{OC}$ என்கிற கட்ட வெக்டர்களால் குறிக்கப்படுகின்றன.

$$OI = I_m,\ OA = I_m R,\ OB = I_m X_L;\ OC = I_m X_C$$

இந்த கட்ட வெக்டர்களின் நீளம் V_L மற்றும் V_C இன் மதிப்பைப் பொருத்து மின்சுற்றானது, மின்தூண்டல் அல்லது மின்தேக்கி அல்லது மின்தடைப் பண்புள்ளதாக அமையும். $V_L > V_C$ என நாம் கருதுவோம். எனவே, L–C இணைக்கு குறுக்கே உள்ள நிகர மின்னழுத்த வேறுபாடு $V_L - V_C$ ஆகும். இது கட்ட வெக்டர் $\overrightarrow{OD}$ ஆல் குறிக்கப்படுகிறது.



படம் 4.47 $V_L > V_C$ என்ற நிலையில் தொடர் RLC சுற்றின் கட்ட விளக்கப்படம்

இணைகர விதியின்படி, மூலைவிட்டம் $\overrightarrow{OE}$ ஆனது V_R மற்றும் $(V_L - V_C)$ ஆகியவற்றின் தொகுபயன் மின்னழுத்த வேறுபாடு υ–ஐத் தருகிறது. அதன் நீளம் OE ஆனது V_m க்குச் சமமாகும். எனவே

$$V_m^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2$$

$$V_m = \sqrt{(I_m R)^2 + (I_m X_L - I_m X_C)^2}$$

$$= I_m \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad \text{அல்லது}$$

$$I_m = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}} \quad \text{அல்லது} \qquad (4.46)$$

$$I_m = \frac{V_m}{Z}$$

இங்கு $$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \qquad (4.47)$$

Z என்பது சுற்றின் மின்எதிர்ப்பு (Impedance) எனப்படுகிறது. இது தொடர் RLC சுற்றால் மின்னோட்டத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட பயனுறு மின்எதிர்ப்பைக் குறிக்கிறது. மின்னழுத்த முக்கோணம் மற்றும் மின்எதிர்ப்பு முக்கோணம் ஆகியவை படம் 4.48 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

υ மற்றும் i இடையேயான கட்டக்கோணம் கீழ்க்கண்ட தொடர்பிலிருந்து பெறலாம்.

$$\tan\phi = \frac{V_L - V_C}{V_R} = \frac{X_L - X_C}{R} \qquad (4.48)$$

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 245 08-12-2022 12:11:54